

Pemecahan analitik untuk model optimisasi tak linier himpunan berpembatas pertidaksamaan

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung



Model optimisasi

Variabel keputusan:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Model optimisasi:

Memaksimumkan (Meminimumkan)
 $f(\mathbf{x})$

dengan pembatas-pembatas:

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0; i = 1, 2, \dots, m$$

Fungsi Lagrange

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=0}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x})$$

Kondisi perlu Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Titik $\mathbf{x}$ memenuhi kondisi perlu sebagai titik maksimum (kasus maksimisasi) atau titik minimum (kasus minimisasi) jika:

$$\lambda_i \begin{cases} \geq 0 & ; \text{kasus maksimisasi} \\ \leq 0 & ; \text{kasus minimisasi} \end{cases} ; i = 1, 2, \dots, m$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial}{\partial x_j} f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_j} g_i(\mathbf{x}) = 0; j = 1, 2, \dots, n$$

$$\lambda_i g_i(\mathbf{x}) = 0; i = 1, 2, \dots, m$$

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0; i = 1, 2, \dots, m$$

Contoh 1

Memaksimumkan

$$f(\mathbf{x}) = -(x_1 - 3)^2 - (x_2 - 3)^2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 \leq 5$$

Memaksimumkan

$$f(\mathbf{x}) = -(x_1 - 3)^2 - (x_2 - 3)^2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 - 5 \leq 0$$

Fungsi Lagrange:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = -(x_1 - 3)^2 - (x_2 - 3)^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 5)$$

Kondisi KKT:

$$\lambda \geq 0 \quad (a)$$

$$-2(x_1 - 3) - \lambda = 0 \Rightarrow -2x_1 - \lambda + 6 = 0 \quad (b)$$

$$-2(x_2 - 3) - \lambda = 0 \Rightarrow -2x_2 - \lambda + 6 = 0 \quad (c)$$

$$\lambda(x_1 + x_2 - 5) = 0 \quad (d)$$

$$x_1 + x_2 - 5 \leq 0 \quad (e)$$

Kasus 1: $\lambda \neq 0$

$$\lambda \neq 0 \quad (1.1)$$

$$\text{Dari (d) \& (1.1)} \Rightarrow x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad (1.2)$$

$$\text{Dari (b) \& (c)} \Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \quad (1.3)$$

$$\text{Dari (1.1) \& (1.3)} \Rightarrow$$

$$x_1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \quad (1.4)$$

$$x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \quad (1.5)$$

$$\text{Dari (b) \& (1.4)} \Rightarrow \lambda = 1 \quad (1.6)$$

$$\text{Dari (e), (1.4) \& (1.5)} \Rightarrow$$

$$\text{solusi: } x_1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}, x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \text{ adalah layak} \quad (1.7)$$

Dari (1.6) \& (1.7) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}, x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$
memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 2: $\lambda = 0$

$$\lambda = 0 \quad (2.1)$$

$$\text{Dari (b) \& (2.1) } \Rightarrow x_1 = 3 \quad (2.2)$$

$$\text{Dari (c) \& (2.1) } \Rightarrow x_2 = 3 \quad (2.3)$$

$$\text{Dari (e), (2.2) \& (2.3) } \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 3 \text{ dan } x_2 = 3 \text{ adalah tidak layak} \quad (2.4)$$

Dari (2.1) \& (2.4) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 3$, $x_2 = 3$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Ringkasan

Kasus	Solusi (Titik)	Kelayakan	Nilai koef. Lagrange	Memenuhi kondisi perlu sebagai solusi (titik) maksimum?
$\lambda \neq 0$	$x_1 = 2\frac{1}{2}$ $x_2 = 2\frac{1}{2}$	Layak	$\lambda = 1$	Ya
$\lambda = 0$	$x_1 = 3$ $x_2 = 3$	Tidak	$\lambda = 0$	Tidak

Contoh 2

Memaksimumkan

$$f(\mathbf{x}) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 \leq 5$$

Memaksimumkan

$$f(\mathbf{x}) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 - 5 \leq 0$$

Fungsi Lagrange:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 5)$$

Kondisi KKT:

$$\lambda \geq 0 \quad (a)$$

$$-2(x_1 - 1) - \lambda = 0 \Rightarrow -2x_1 - \lambda + 2 = 0 \quad (b)$$

$$-2(x_2 - 1) - \lambda = 0 \Rightarrow -2x_2 - \lambda + 2 = 0 \quad (c)$$

$$\lambda(x_1 + x_2 - 5) = 0 \quad (d)$$

$$x_1 + x_2 - 5 \leq 0 \quad (e)$$

Kasus 1: $\lambda \neq 0$

$$\lambda \neq 0 \quad (1.1)$$

$$\text{Dari (d) \& (1.1)} \Rightarrow x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad (1.2)$$

$$\text{Dari (b) \& (c)} \Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \quad (1.3)$$

$$\text{Dari (1.1) \& (1.3)} \Rightarrow$$

$$x_1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \quad (1.4)$$

$$x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \quad (1.5)$$

$$\text{Dari (b) \& (1.4)} \Rightarrow \lambda = -1 \quad (1.6)$$

$$\text{Dari (e), (1.4) \& (1.5)} \Rightarrow$$

$$\text{solusi: } x_1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}, x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \text{ adalah layak} \quad (1.7)$$

Dari (1.6) \& (1.7) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}, x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 2: $\lambda = 0$

$$\lambda = 0 \quad (2.1)$$

$$\text{Dari (b) \& (2.1) } \Rightarrow x_1 = 1 \quad (2.2)$$

$$\text{Dari (c) \& (2.1) } \Rightarrow x_2 = 1 \quad (2.3)$$

$$\text{Dari (e), (2.2) \& (2.3) } \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = 1 \text{ adalah layak} \quad (2.4)$$

Dari (2.1) \& (2.4) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Ringkasan

Kasus	Solusi (Titik)	Kelayakan	Nilai koef. Lagrange	Memenuhi kondisi perlu sebagai solusi (titik) maksimum?
$\lambda \neq 0$	$x_1 = 2\frac{1}{2}$ $x_2 = 2\frac{1}{2}$	Layak	$\lambda = -1$	Tidak
$\lambda = 0$	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$	Layak	$\lambda = 0$	Ya

Contoh 3

Memaksimumkan

$$f(\mathbf{x}) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g_1(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 \leq 5$$

$$g_2(\mathbf{x}) = x_1 \geq 0$$

$$g_3(\mathbf{x}) = x_2 \geq 0$$

Memaksimumkan

$$f(\mathbf{x}) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g_1(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 - 5 \leq 0$$

$$g_2(\mathbf{x}) = -x_1 \leq 0$$

$$g_3(\mathbf{x}) = -x_2 \leq 0$$

Fungsi Lagrange:

$$\begin{aligned} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \\ &= -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2 - \lambda_1(x_1 + x_2 - 5) - \lambda_2(-x_1) \\ &\quad - \lambda_3(-x_2) \end{aligned}$$

Kondisi KKT:

$$\lambda_1 \geq 0 \quad (a)$$

$$\lambda_2 \geq 0 \quad (b)$$

$$\lambda_3 \geq 0 \quad (c)$$

$$-2(x_1 - 1) - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \Rightarrow -2x_1 - \lambda_1 + \lambda_2 + 2 = 0 \quad (d)$$

$$-2(x_2 - 1) - \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \Rightarrow -2x_2 - \lambda_1 + \lambda_3 + 2 = 0 \quad (e)$$

$$\lambda_1(x_1 + x_2 - 5) = 0 \quad (f)$$

$$\lambda_2(-x_1) = 0 \quad (g)$$

$$\lambda_3(-x_2) = 0 \quad (h)$$

$$x_1 + x_2 - 5 \leq 0 \quad (i)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (j)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (k)$$

Kasus 1: $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 \neq 0$

$$\lambda_1 \neq 0 \quad (1.1)$$

$$\lambda_2 \neq 0 \quad (1.2)$$

$$\lambda_3 \neq 0 \quad (1.3)$$

$$\text{Dari (f) \& (1.1)} \Rightarrow x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad (1.4)$$

$$\text{Dari (g) \& (1.2)} \Rightarrow -x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \quad (1.5)$$

$$\text{Dari (h) \& (1.3)} \Rightarrow -x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \quad (1.6)$$

Dari (1.4), (1.5) & (1.6) $\Rightarrow$ sistem persamaan tak konsisten $\Rightarrow$ tidak ada solusi

Kasus 2: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 \neq 0$

$$\lambda_1 = 0 \quad (2.1)$$

$$\lambda_2 \neq 0 \quad (2.2)$$

$$\lambda_3 \neq 0 \quad (2.3)$$

$$\text{Dari (g) \& (2.2) } \Rightarrow -x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \quad (2.4)$$

$$\text{Dari (h) \& (2.3) } \Rightarrow -x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \quad (2.5)$$

$$\text{Dari (d), (2.1) \& (2.4) } \Rightarrow \lambda_2 = -2 \quad (2.6)$$

$$\text{Dari (d), (2.1) \& (2.5) } \Rightarrow \lambda_3 = -2 \quad (2.7)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (2.4) \& (2.5) } \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 0; x_2 = 0 \text{ adalah layak} \quad (2.8)$$

Dari (2.1) (2.6), (2.7) \& (2.8) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 0; x_2 = 0$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 3: $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 \neq 0$

$$\lambda_1 \neq 0 \quad (3.1)$$

$$\lambda_2 = 0 \quad (3.2)$$

$$\lambda_3 \neq 0 \quad (3.3)$$

$$\text{Dari (f) \& (3.1)} \Rightarrow x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad (3.4)$$

$$\text{Dari (h) \& (3.3)} \Rightarrow -x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \quad (3.5)$$

$$\text{Dari (3.4) \& (3.3)} \Rightarrow x_1 = 5 \quad (3.6)$$

$$\text{Dari (d), (3.2) \& (3.6)} \Rightarrow \lambda_1 = -8 \quad (3.7)$$

$$\text{Dari (e), (3.2), (3.5) \& (3.7)} \Rightarrow \lambda_3 = -10 \quad (3.8)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (3.5) \& (3.6)} \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 5; x_2 = 0 \text{ adalah layak} \quad (3.9)$$

Dari (3.2) (3.7), (3.8) \& (3.9) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 5; x_2 = 0$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 4: $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 = 0$

$$\lambda_1 \neq 0 \quad (4.1)$$

$$\lambda_2 \neq 0 \quad (4.2)$$

$$\lambda_3 = 0 \quad (4.3)$$

$$\text{Dari (f) \& (4.1)} \Rightarrow x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad (4.4)$$

$$\text{Dari (g) \& (4.2)} \Rightarrow -x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \quad (4.5)$$

$$\text{Dari (4.4) \& (4.5)} \Rightarrow x_2 = 5 \quad (4.6)$$

$$\text{Dari (e), (4.3) \& (4.6)} \Rightarrow \lambda_1 = -8 \quad (4.7)$$

$$\text{Dari (d), (4.3), (4.5) \& (4.7)} \Rightarrow \lambda_2 = -10 \quad (4.8)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (4.5) \& (4.6)} \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 0; x_2 = 5 \text{ adalah layak} \quad (4.9)$$

Dari (4.3) (4.7), (4.8) \& (4.9) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 0; x_2 = 5$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 5: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 \neq 0$

$$\lambda_1 = 0 \quad (5.1)$$

$$\lambda_2 = 0 \quad (5.2)$$

$$\lambda_3 \neq 0 \quad (5.3)$$

$$\text{Dari (h) \& (5.3) } \Rightarrow -x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \quad (5.4)$$

$$\text{Dari (e), (5.1) \& (5.4) } \Rightarrow \lambda_3 = -2 \quad (5.5)$$

$$\text{Dari (d), (5.1) \& (5.2) } \Rightarrow x_1 = 1 \quad (5.6)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (5.4) \& (5.6) } \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 1; x_2 = 0 \text{ adalah layak} \quad (5.7)$$

Dari (5.1) (5.2), (5.5) \& (5.7) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 1; x_2 = 0$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 6: $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$

$$\lambda_1 \neq 0 \quad (6.1)$$

$$\lambda_2 = 0 \quad (6.2)$$

$$\lambda_3 = 0 \quad (6.3)$$

$$\text{Dari (f) \& (6.1)} \Rightarrow x_1 + x_2 - 5 = 0 \quad (6.4)$$

$$\text{Dari (d) \& (6.2)} \Rightarrow -2x_1 - \lambda_1 + 2 = 0 \quad (6.5)$$

$$\text{Dari (e) \& (6.3)} \Rightarrow -2x_2 - \lambda_1 + 2 = 0 \quad (6.6)$$

$$\text{Dari (6.5) \& (6.6)} \Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \quad (6.7)$$

$$\text{Dari (6.4) \& (6.7)} \Rightarrow$$

$$x_1 = 2\frac{1}{2} \quad (6.8)$$

$$x_2 = 2\frac{1}{2} \quad (6.9)$$

$$\text{Dari (6.5) dan (6.8)} \Rightarrow \lambda_1 = -3 \quad (6.10)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (6.8) \& (6.9)} \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 2\frac{1}{2}; x_2 = 2\frac{1}{2} \text{ adalah layak} \quad (6.11)$$

Dari (6.2) (6.3), (6.10) \& (6.11) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 2\frac{1}{2}; x_2 = 2\frac{1}{2}$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 7: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 = 0$

$$\lambda_1 = 0 \quad (7.1)$$

$$\lambda_2 \neq 0 \quad (7.2)$$

$$\lambda_3 = 0 \quad (7.3)$$

$$\text{Dari (g) \& (7.2)} \Rightarrow -x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \quad (7.4)$$

$$\text{Dari (d), (7.1) \& (7.4)} \Rightarrow \lambda_2 = -2 \quad (7.5)$$

$$\text{Dari (e), (7.1) \& (7.3)} \Rightarrow x_2 = 1 \quad (7.6)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (7.4) \& (7.6)} \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 0; x_2 = 1 \text{ adalah layak} \quad (7.7)$$

Dari (7.1) (7.3), (7.5) \& (7.7) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 0; x_2 = 1$ tidak memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Kasus 8: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$

$$\lambda_1 = 0 \quad (8.1)$$

$$\lambda_2 = 0 \quad (8.2)$$

$$\lambda_3 = 0 \quad (8.3)$$

$$\text{Dari (d), (8.1) \& (8.2) } \Rightarrow x_1 = 1 \quad (8.4)$$

$$\text{Dari (e), (8.1) \& (8.3) } \Rightarrow x_2 = 1 \quad (8.5)$$

$$\text{Dari (i), (j), (k), (8.4) \& (8.5) } \Rightarrow \text{solusi: } x_1 = 1; x_2 = 1 \text{ adalah layak} \quad (8.6)$$

Dari (8.1) (8.2), (8.3) & (8.6) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 1; x_2 = 1$
memenuhi kondisi perlu sebagai solusi maksimum

Ringkasan

Kasus	Solusi (Titik)	Layak?	Nilai koef. Lagrange	Kondisi perlu sbg solusi maks. ?
$\lambda_1 \neq 0; \lambda_2 \neq 0; \lambda_3 \neq 0$	Tidak ada solusi			
$\lambda_1 = 0; \lambda_2 \neq 0; \lambda_3 \neq 0$	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	Layak	$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = -2$	Tidak
$\lambda_1 \neq 0; \lambda_2 = 0; \lambda_3 \neq 0$	$x_1 = 5$ $x_2 = 0$	Layak	$\lambda_1 = -8; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = -10$	Tidak
$\lambda_1 \neq 0; \lambda_2 \neq 0; \lambda_3 = 0$	$x_1 = 0$ $x_2 = 5$	Layak	$\lambda_1 = -8; \lambda_2 = -10; \lambda_3 = 0$	Tidak
$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 0; \lambda_3 \neq 0$	$x_1 = 1$ $x_2 = 0$	Layak	$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = -2$	Tidak
$\lambda_1 \neq 0; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 0$	$x_1 = 2\frac{1}{2}$ $x_2 = 2\frac{1}{2}$	Layak	$\lambda_1 = -3; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 0$	Tidak
$\lambda_1 = 0; \lambda_2 \neq 0; \lambda_3 = 0$	$x_1 = 0$ $x_2 = 1$	Layak	$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = 0$	Tidak
$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 0$	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$	Layak	$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 0$	Ya

Kondisi cukup KKT

Kasus	Fungsi tujuan	Himpunan pembatas
Maksimisasi	Fungsi cekung (concave function)	Himpunan cembung (convex set)
Minimisasi	Fungsi cembung (convex function)	Himpunan cembung (convex set)

Catatan: Jika fungsi tujuan adalah linier, maka fungsi tujuan adalah fungsi cembung atau fungsi cekung

Contoh 4

Meminimumkan

$$f(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g_1(\mathbf{x}) = x_1 \geq 1$$

$$g_2(\mathbf{x}) = x_2 \geq 1$$

- Periksa apakah solusi (titik) $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ memenuhi kondisi perlu sebagai solusi (titik) minimum.
- Jika solusi (titik) tersebut memenuhi kondisi perlu sebagai solusi (titik) minimum, apakah solusi (titik) tersebut juga memenuhi kondisi cukup?

Meminimumkan

$$f(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$g_1(\mathbf{x}) = -x_1 + 1 \leq 0$$

$$g_2(\mathbf{x}) = -x_2 + 1 \leq 0$$

Fungsi Lagrange:

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = x_1 + x_2 - \lambda_1(-x_1 + 1) - \lambda_2(-x_1 + 1)$$

Kondisi KKT:

$$\lambda_1 \leq 0 \quad (a)$$

$$\lambda_2 \leq 0 \quad (b)$$

$$1 + \lambda_1 = 0 \quad (c)$$

$$1 + \lambda_2 = 0 \quad (d)$$

$$\lambda_1(-x_1 + 1) = 0 \quad (e)$$

$$\lambda_2(-x_2 + 1) = 0 \quad (f)$$

$$-x_1 + 1 \leq 0 \quad (g)$$

$$-x_2 + 1 \leq 0 \quad (h)$$

$$x_1 = 1 \quad (1.1)$$

$$x_2 = 1 \quad (1.2)$$

$$\text{Dari (c)} \Rightarrow \lambda_1 = -1 \quad (1.3)$$

$$\text{Dari (d)} \Rightarrow \lambda_2 = -1 \quad (1.4)$$

Dari (g), (h), (1.3) & (1.4) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 1$; $x_2 = 1$ adalah layak (1.5)

Dari (1.3), (1.4), & (1.5) $\Rightarrow$ solusi: $x_1 = 1$; $x_2 = 1$ memenuhi kondisi perlu sebagai solusi minimum

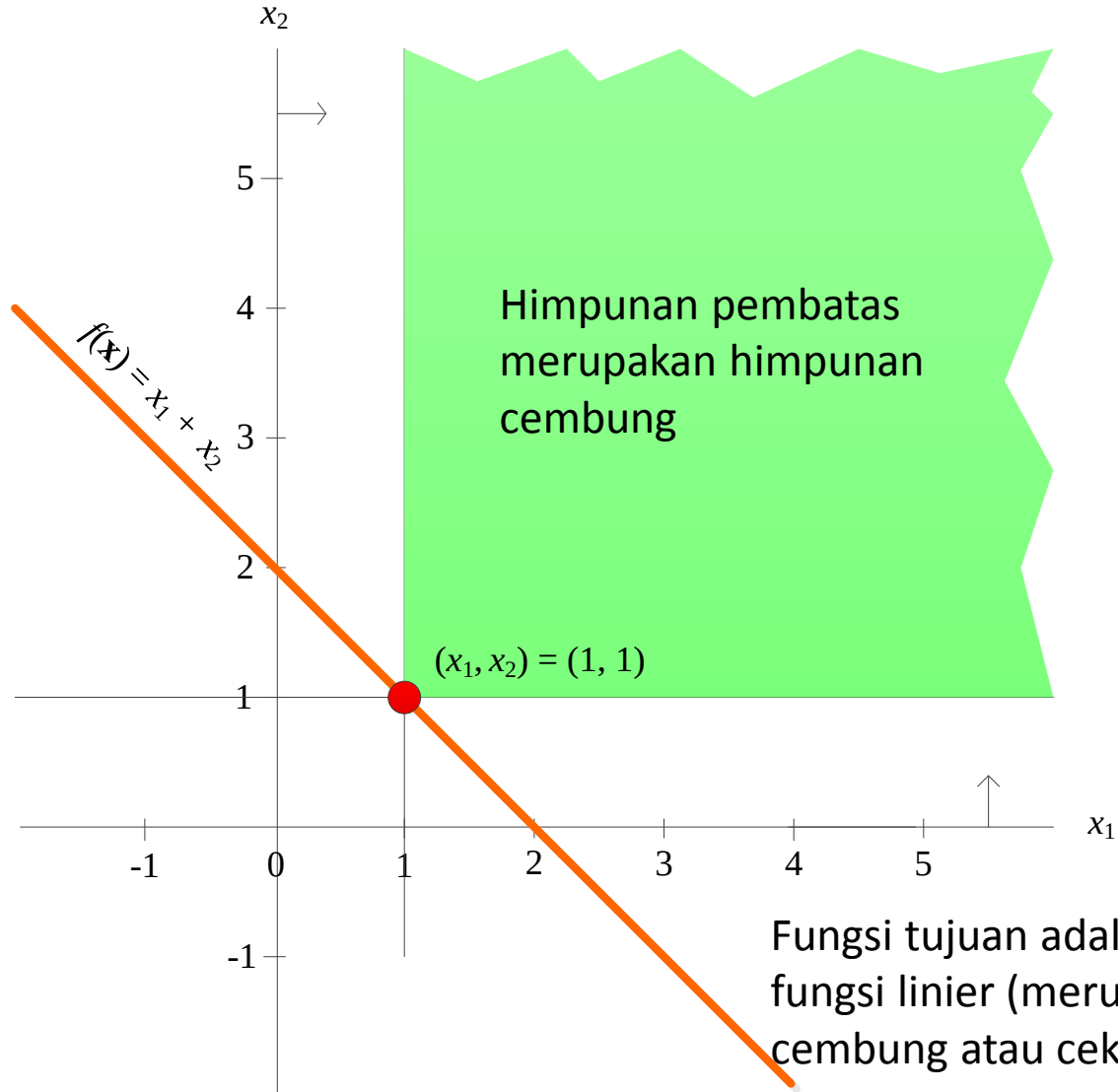
Kasus minimisasi

Fungsi tujuan $f(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ merupakan fungsi linier yang merupakan fungsi cembung atau cekung (2.1)

Catatan: Jika fungsi tujuan adalah linier, maka fungsi tujuan termasuk fungsi cembung (convex) atau fungsi cekung (concave)

Dengan pemeriksaan terhadap gambar, himpunan pembatas $S = \{(x_1, x_2): -x_1 + 1 \leq 0, -x_2 + 1 \leq 0\}$ adalah himpunan cembung (convex set) (2.2)

Berdasarkan (2.1) & (2.2), titik $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ yang memenuhi kondisi perlu, juga memenuhi kondisi cukup sebagai solusi minimum.



Fungsi tujuan adalah fungsi linier (merupakan fungsi cembung atau cekung)